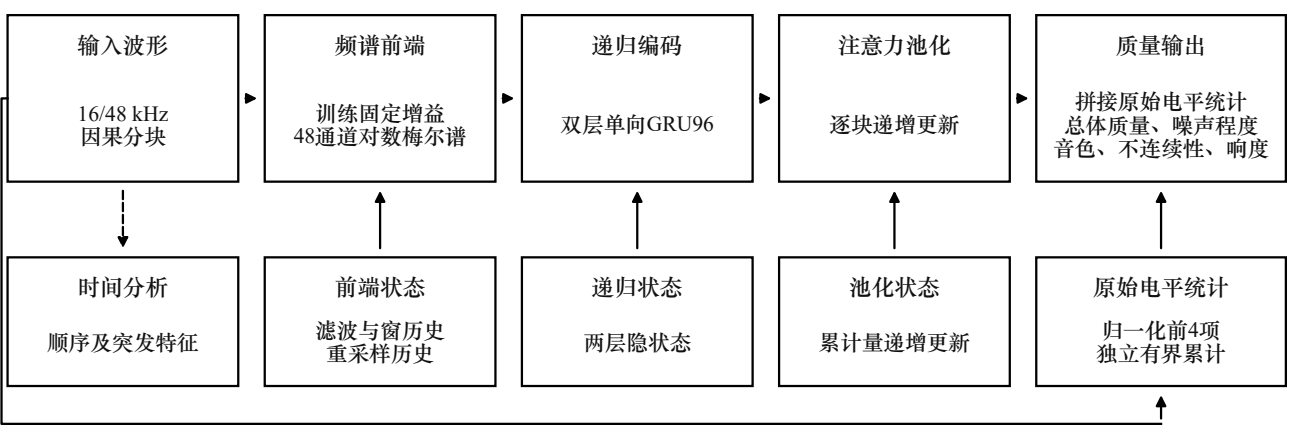
输入波形
16/48 kHz
因果分块
频谱前端
训练固定增益
48通道对数梅尔谱
递归编码
双层单向GRU96
注意力池化
逐块递增更新
质量输出
拼接原始电平统计
总体质量、噪声程度
音色、不连续性、响度
时间分析
顺序及突发特征
前端状态
滤波与窗历史
重采样历史
递归状态
两层隐状态
池化状态
累计量递增更新
原始电平统计
归一化前4项
独立有界累计